



Phương pháp SAT Encoding giải trò chơi Logic Numberlink

Nhóm sinh viên:

- **Kiều Văn Tuyên**
 - **Nguyễn Đức Huy**
 - **Trương Thị Kiều Anh**
- (K64 – CACLC2)

Giảng viên hướng dẫn

TS. Tô Văn Khánh

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Về bài toán nghiên cứu

- Trò chơi Logic Numberlink
- Bài toán MAPF

2. Phương pháp SAT Encoding cho bài toán Numberlink

- Ứng dụng phương pháp SAT Encoding
- SAT Encoding cho Numberlink

3. Thực nghiệm đánh giá

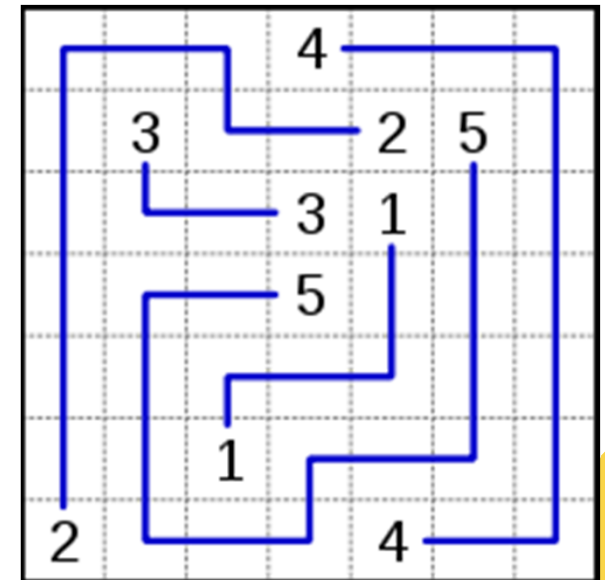
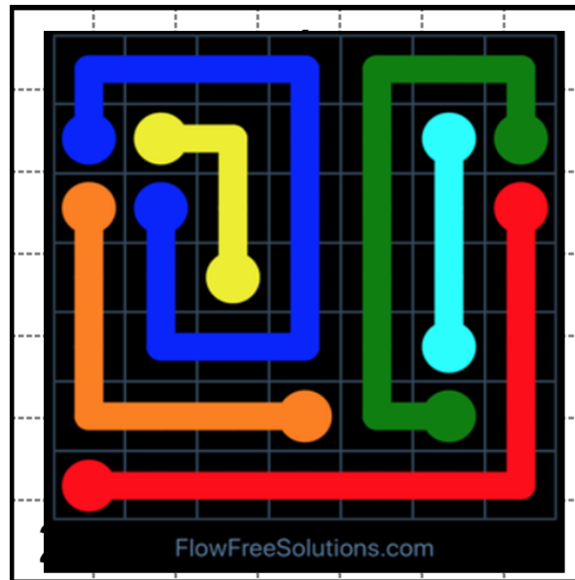
- So sánh, đánh giá kết quả thực nghiệm với phương pháp khác.

1.1 Bài toán Numberlink

Trò chơi Logic Numberlink

Luật chơi:

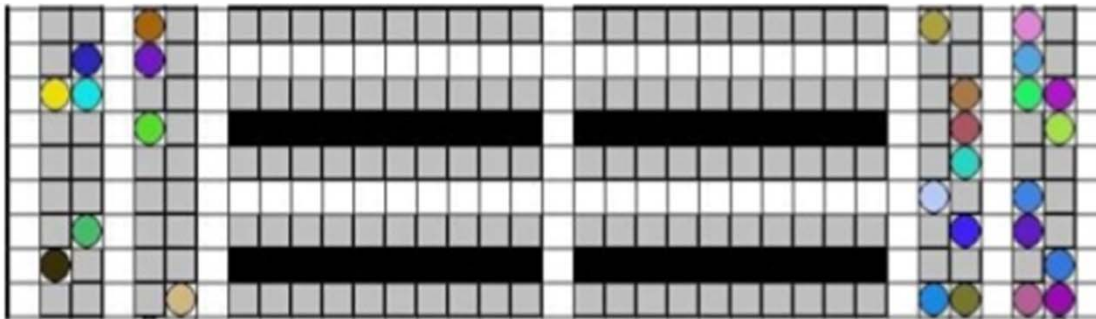
1. Kết nối các cặp số cùng giá trị với một đường liên tục.
2. Đường đi qua trung tâm các ô theo chiều ngang hoặc dọc và không đi qua một ô nào hai lần.
3. Các đường kết nối không được cắt nhau, chia nhánh, hoặc đi qua các ô có số (no branching, no crossing)



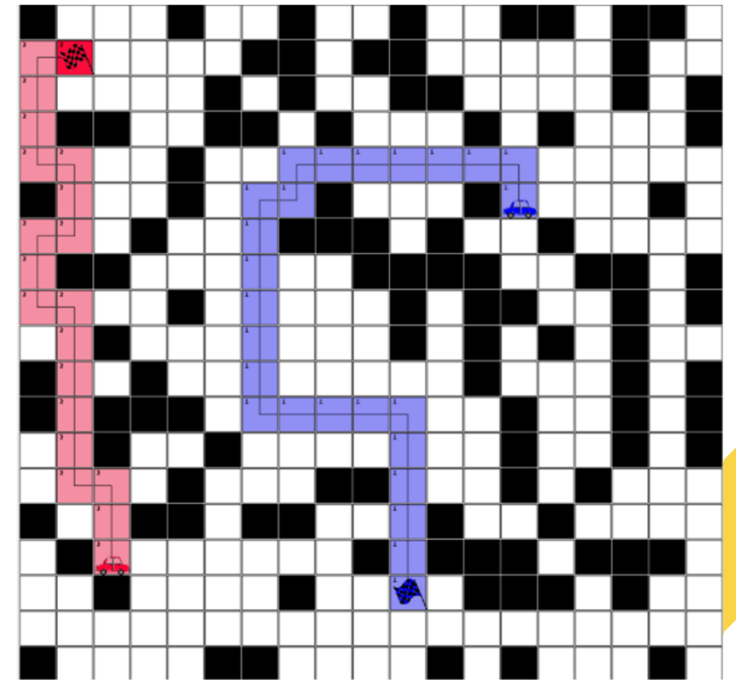
1.2 Bài toán MAPF

Multi Agent Path Finding (MAPF)

- MAPF là bài toán tìm đường đi cho một nhóm các đối tượng (Agents: robots, vehicles,...) sao cho chúng không va chạm vào nhau. Các đối tượng sẽ được cho trước vị trí xuất phát và vị trí đích.



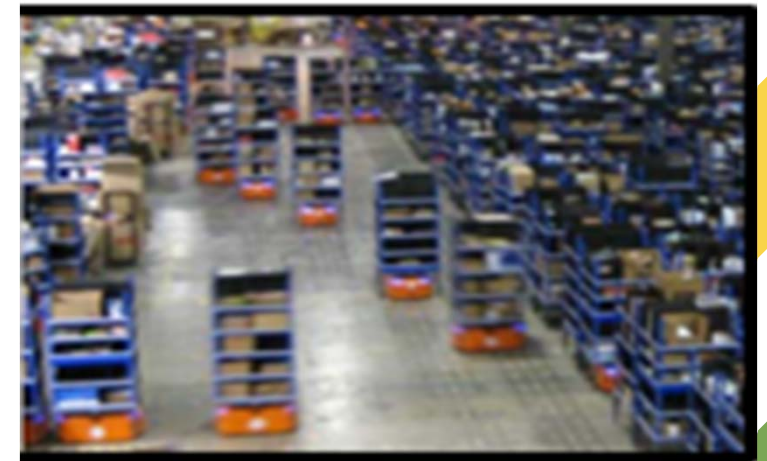
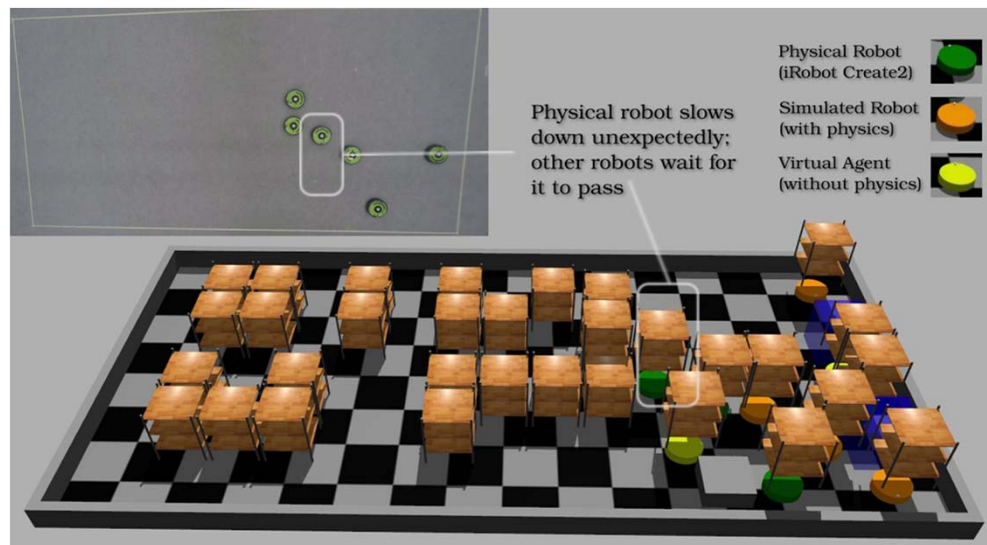
Các đối tượng Agents cùng màu được kết nối đường đi với nhau
thỏa mãn các đường đi không cắt nhau



1.3 Ứng dụng MAPF

Ứng dụng của bài toán MAPF trong thực tế

- MAPF giải quyết các bài toán trong môi trường thực tế, khi có nhiều đối tượng cùng một lúc tham gia vào một hoạt động.
- MAPF có nhiều ứng dụng trong điều khiển Robot (vận chuyển kho bãi), trí tuệ nhân tạo, trò chơi điện tử, điều khiển phương tiện giao thông,...

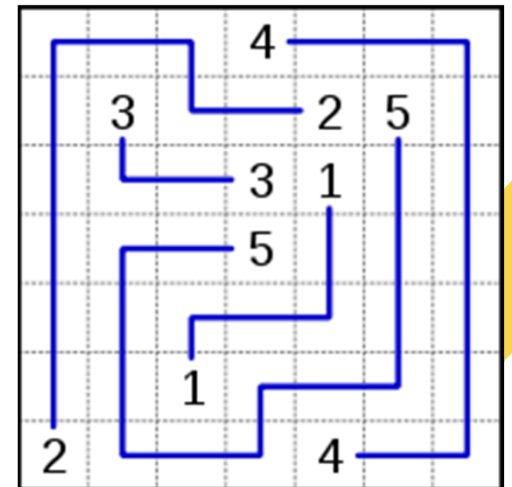
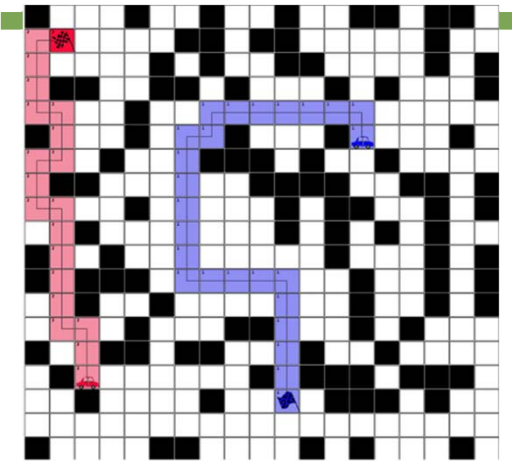


1.4 Numberlink và MAPF

Bài toán MAPF đưa về giải Numberlink

Chia bản đồ di chuyển của MAPF thành ma trận các cells như Numberlink

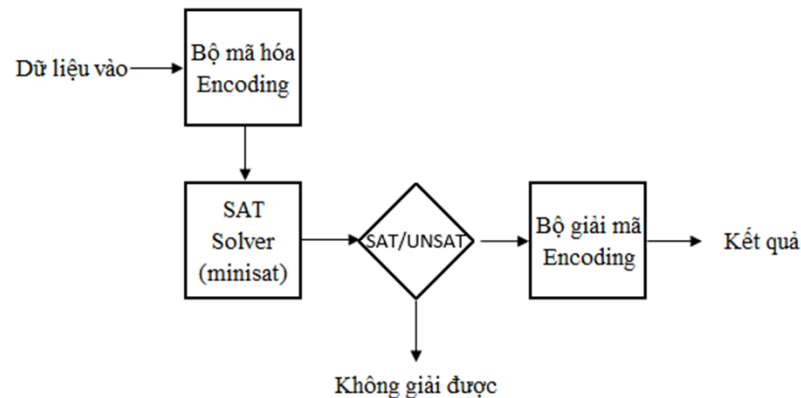
MAPF	Numberlink
Mỗi đối tượng (Agents) di chuyển chiếm độ rộng tương đương với 01 cell trong Ma trận.	Ma trận đầu vào: $M \times N$
Một cặp (vị trí xuất phát, vị trí đích) của một đối tượng	Biểu diễn 1 cặp số có cùng giá trị trong Numberlink (ô có số)
Việc tìm đường đi cho các đối tượng	Tìm được đường kết nối giữa các cặp ô có cùng giá trị



2. Phương pháp SAT Encoding giải Numberlink

Phương pháp SAT Encoding giải trò chơi Logic

- **Bài toán SAT** (boolean satisfiability problem): kiểm tra tính thỏa mãn (SAT hay UNSAT) của một công thức logic mệnh đề (propositional logic)
- **SAT Solver**: Công cụ chứng minh tự động công thức logic mệnh đề là SAT (có lời giải) hay UNSAT (không tồn tại lời giải).
- **SAT Encoding**: Là phương pháp biểu bài toán bằng đưa bài toán về biểu diễn dưới dạng Công thức logic mệnh đề và áp dụng SAT Solver vào giải các công thức logic mệnh đề đó.



2. SAT Encoding giải Numberlink

i. Các biến logic mệnh đề biểu diễn đường đi

▪ Biểu diễn đường đi qua các ô

Tại một ô (i,j) , mã hóa các biến:

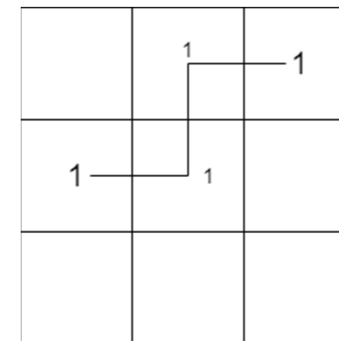
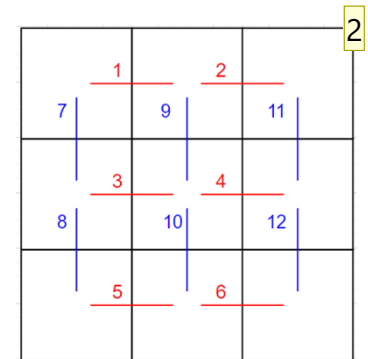
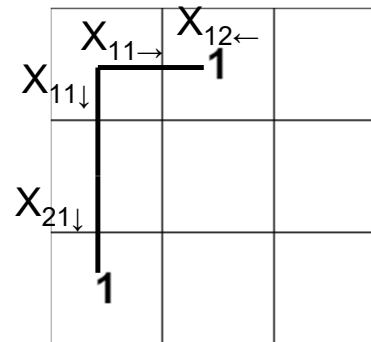
$X_{ij\rightarrow}$, $X_{ij\downarrow}$, $X_{ij\leftarrow}$, $X_{ij\uparrow}$ (True khi có đường đi và ngược lại)

7

▪ Biểu diễn đường đi có gắn nhãn:

- o Y_{ijk} dùng để gắn nhãn giá trị của mỗi ô
- o $Y_{ijk} = \text{True}$, có đường đi gắn nhãn k qua ô i,j ,

nằm trên đường đi nối 2 ô có giá trị k



Slide 8

- 4** lấy ví dụ X1 thể hiện cho đường đi ngang từ ô 1 cột 1 tới ô 1 cột 2
as sa, 4/4/2021
- 3** $M \times N$ ô sẽ có $M \cdot (N-1)$ biến đường đi ngang và $(M-1) \cdot N$ biến đường đi dọc. Tổng số biến X_k trong một bài toán có $M \times N$ ô là: $2 \cdot M \cdot N - M - N$ (biến).
as sa, 4/4/2021
- 7** rong đó ij đại diện cho đường đi từ ô ij này(trong đó i là hàng, j là cột) tới bên cạnh nó phụ thuộc vào hướng đi sang phải ($\rightarrow$), sang trái ($\leftarrow$), lên trên ($\uparrow$) hay xuống dưới ($\downarrow$).
Ví dụ X1 sẽ được biểu diễn bằng $X_{11 \rightarrow}$ nghĩa là đường đi sang phải từ ô hàng 1 cột 1 tới ô hàng 1 cột 2.
as sa, 4/4/2021
- 1** as sa, 4/4/2021
- 2** ô (2, 1) có giá trị 1 kết nối với ô (1, 3) cũng có giá trị 1 qua đường đi: từ ô (2, 1) tới ô (2, 2), rồi đến ô (1, 2) tới ô (1, 3):
 $X_{21 \rightarrow}$ true; $X_{12 \rightarrow}$ true; $X_{12 \downarrow}$ true
as sa, 4/4/2021
- 6** ô (1, 3) và ô (2, 1) có cùng giá trị là 1. Như vậy, chúng sẽ có nhãn giá trị là 1: Y_{131} true và Y_{211} true. Hơn nữa, kết nối của chúng đi qua các ô khác là (1, 2) và (2, 2) như hình vẽ. Như vậy hai ô này cũng được gán nhãn giá trị là 1: Y_{121} true và Y_{221} true.
as sa, 4/4/2021
- 5** Với Q là giá trị lớn nhất tồn tại trên màn chơi, k sẽ có giá trị từ 1 đến Q . Tổng số biến Y_{ijk} trong một bài toán có $M \times N$ ô là: $M \cdot N \cdot Q$ (biến).
as sa, 4/4/2021

2. SAT Encoding giải Numberlink

ii. Mã hóa luật

1. Các ô đều phải có kết nối đi qua:

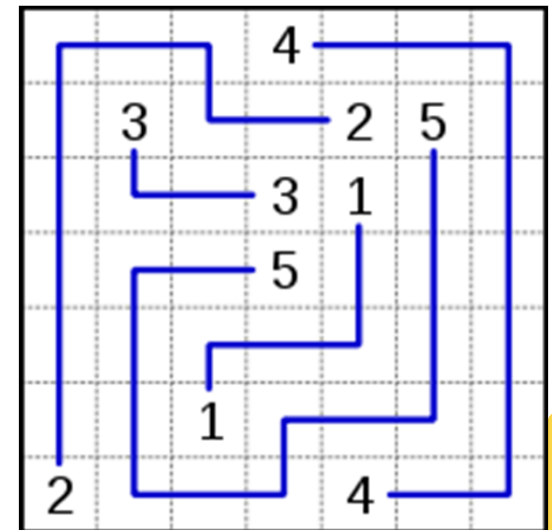
- o Một ô bất kỳ phải có ít nhất một hướng đi

$$X_{ij \rightarrow} \vee X_{ij \downarrow} \vee X_{ij \uparrow} \vee X_{ij \leftarrow}$$

- o Mọi ô trên màn chơi đều phải được gắn với một nhãn giá trị duy nhất:

$$(Y_{ij1} \vee Y_{ij2} \vee Y_{ij3} \vee \dots \vee Y_{ijQ}) (Y_{ij1} \Rightarrow \neg Y_{ij2})$$

(Q là giá trị số lớn nhất trên màn chơi)



2. SAT Encoding cho Numberlink

ii. Mã hóa luật

2. Mã hóa cho những ô có số:

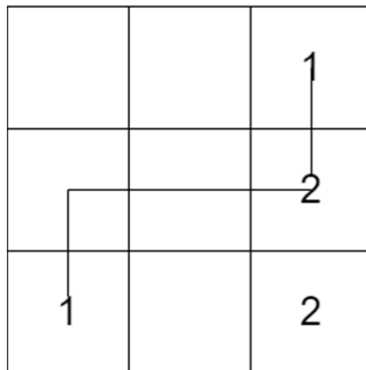
TH1: Các ô ở góc: Tồn tại duy nhất 1 trong 2 hướng đi

VD: Ô ở góc bên Trái Trên cùng:

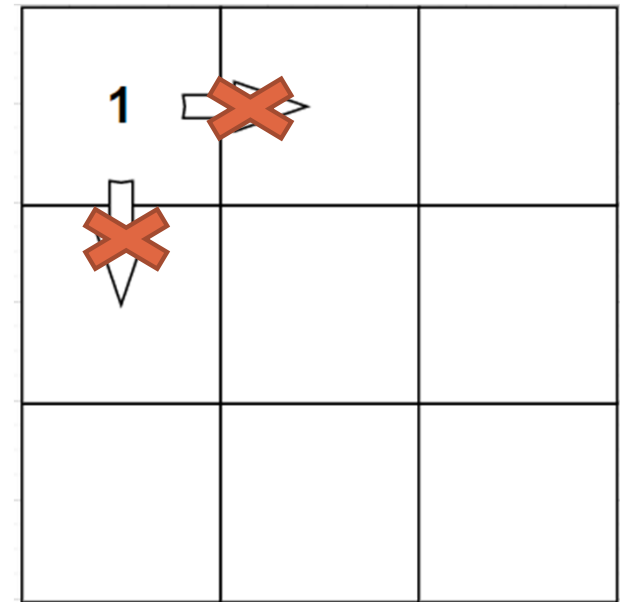
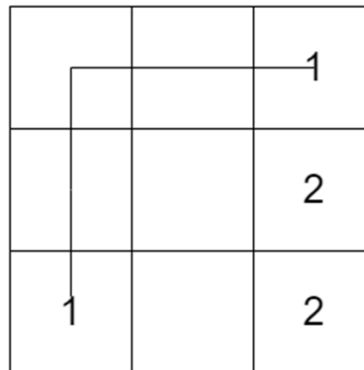
Tồn tại duy nhất 1 trong 2 hướng Phải hoặc Dưới:

$$\neg X_{ij \rightarrow} \vee \neg X_{ij \downarrow}$$

Phạm luật



Không phạm luật



2. SAT Encoding cho Numberlink

ii. Mã hóa luật

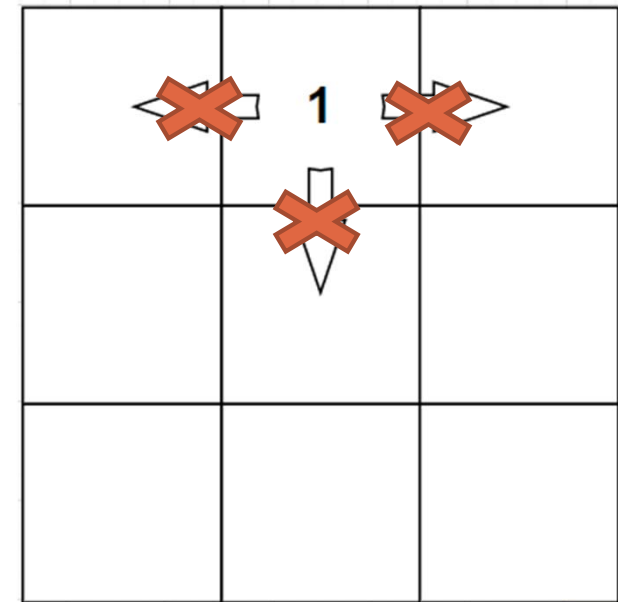
2. Mã hóa cho những ô có số :

TH2: Các ô ở biên: Tồn tại duy nhất 1 trong 3 hướng đi

VD: Các ô ở biên phía bên Trên:

Tồn tại duy nhất 1 trong 3 hướng khác hướng Trên:

$$(X_{ij\leftarrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\rightarrow} \wedge \neg X_{ij\downarrow})) \wedge (X_{ij\downarrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\rightarrow} \wedge \neg X_{ij\leftarrow})) \wedge (X_{ij\rightarrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\leftarrow} \wedge \neg X_{ij\downarrow}))$$



2. SAT Encoding cho Numberlink

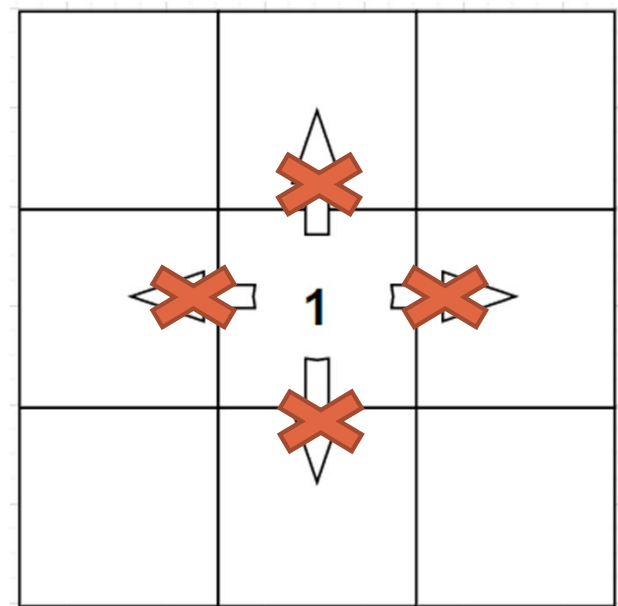
ii. Mã hóa luật

2. Mã hóa cho những ô có số :

TH3: Đối với các ô còn lại: Tồn tại duy nhất 1 trong 4 hướng đi

Tồn tại duy nhất 1 trong 4 hướng:

$$(X_{ij\leftarrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\uparrow} \vee \neg X_{ij\downarrow} \vee \neg X_{ij\rightarrow})) \wedge (X_{ij\downarrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\uparrow} \vee \neg X_{ij\leftarrow} \vee \neg X_{ij\rightarrow})) \wedge (X_{ij\uparrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\leftarrow} \vee \neg X_{ij\downarrow} \vee \neg X_{ij\rightarrow}))$$



2. SAT Encoding cho Numberlink

ii. Mã hóa luật

3. Mã hóa cho những ô không có số :

TH1: Các ô ở góc: Tồn tại 2 trong 2 hướng đi (Tức là khẳng định cả 2 hướng đi)

VD: Ô ở góc bên Trái Trên cùng:

Tồn tại duy nhất 2 hướng Phải và bên Dưới:

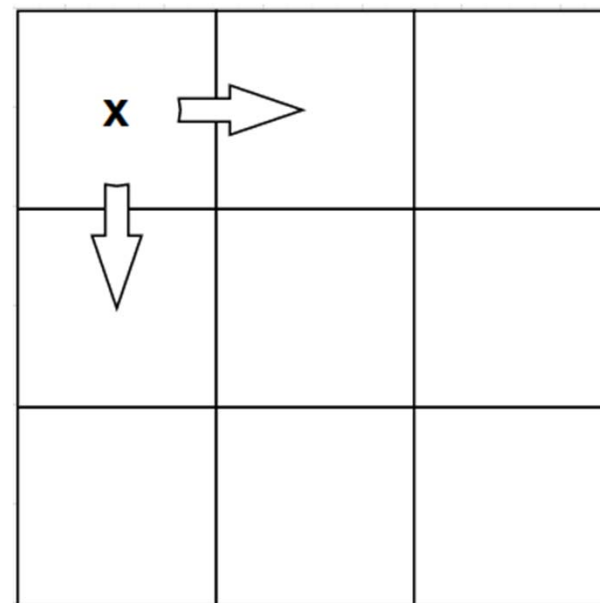
$$X_{ij \rightarrow} \wedge X_{ij \downarrow}$$

Phạm luật

		2
—		2
1		1

Phạm luật

		1
—		2
1		2



2. SAT Encoding cho Numberlink

ii. Mã hóa luật

3. Mã hóa cho những ô không có số :

TH2: Các ô ở biên: Tồn tại chỉ 2 trong 3 hướng đi

VD: Các ô ở đường biên phía bên Trên:

Có 2 trong 3 hướng (khác hướng Trên):

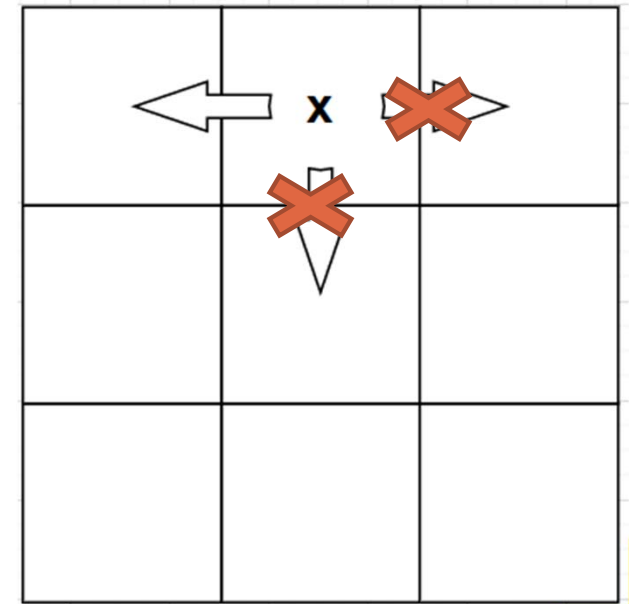
$(X_{ij\rightarrow} \Rightarrow (X_{ij\leftarrow} \vee X_{ij\downarrow})) \wedge (X_{ij\leftarrow} \Rightarrow (X_{ij\downarrow} \vee X_{ij\rightarrow})) \wedge$

$(X_{ij\downarrow} \Rightarrow (X_{ij\rightarrow} \vee X_{ij\leftarrow}))$

Chỉ 2 trong 3 hướng (khác hướng Trên):

$(\neg X_{ij\rightarrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\leftarrow} \vee \neg X_{ij\downarrow})) \wedge (\neg X_{ij\leftarrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\downarrow} \vee \neg X_{ij\rightarrow})) \wedge$

$(\neg X_{ij\downarrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\rightarrow} \vee \neg X_{ij\leftarrow}))$



2. SAT Encoding cho Numberlink

ii. Mã hóa luật

3. Mã hóa cho những ô không có số :

TH3: Đối với các ô còn lại: Tồn tại chỉ 2 trong 4 hướng đi

Có 2 trong 4 hướng:

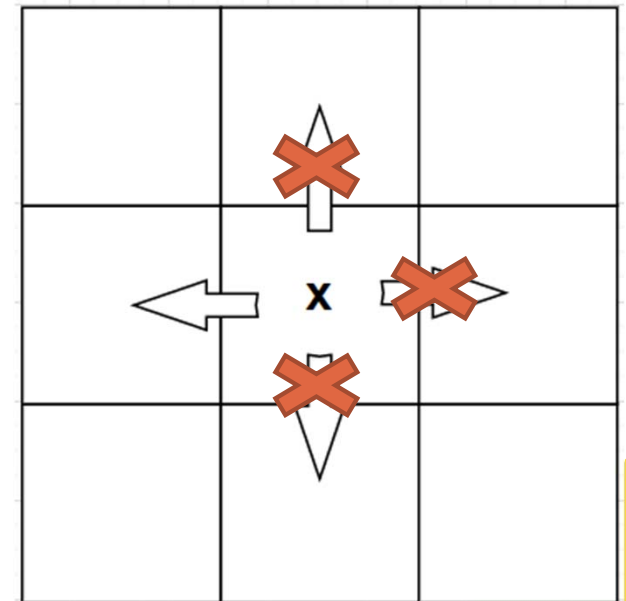
$$(X_{ij\rightarrow} \Rightarrow (X_{ij\leftarrow} \vee X_{ij\downarrow} \vee X_{ij\uparrow})) \wedge (X_{ij\leftarrow} \Rightarrow (X_{ij\rightarrow} \vee X_{ij\downarrow} \vee X_{ij\uparrow})) \wedge$$

$$(X_{ij\downarrow} \Rightarrow (X_{ij\leftarrow} \vee X_{ij\rightarrow} \vee X_{ij\uparrow})) \wedge (X_{ij\uparrow} \Rightarrow (X_{ij\leftarrow} \vee X_{ij\rightarrow} \vee X_{ij\downarrow}))$$

Chỉ 2 trong 4 hướng:

$$(\neg X_{ij\rightarrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\leftarrow} \vee \neg X_{ij\downarrow} \vee \neg X_{ij\uparrow})) \wedge (\neg X_{ij\leftarrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\rightarrow} \vee \neg X_{ij\downarrow} \vee \neg X_{ij\uparrow})) \wedge$$

$$(\neg X_{ij\downarrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\leftarrow} \vee \neg X_{ij\rightarrow} \vee \neg X_{ij\uparrow})) \wedge (\neg X_{ij\uparrow} \Rightarrow (\neg X_{ij\leftarrow} \vee \neg X_{ij\rightarrow} \vee \neg X_{ij\downarrow}))$$



2. SAT Encoding cho Numberlink

ii. Mã hóa luật

4. Các ô có giá trị giống nhau sẽ được kết nối với nhau:

- **Các ô có duy nhất một nhãn giá trị**

- o Từ đầu vào, các ô có số sẽ được gắn trước một nhãn giá trị.
- o Khi một ô đã được gắn nhãn giá trị k , thì những nhãn giá trị khác k sẽ không xảy ra

$$\begin{aligned} &(\neg Y_{ij1} \vee \neg Y_{ij2}) \wedge (\neg Y_{ij1} \vee \neg Y_{ij3}) \wedge \dots \wedge (\neg Y_{ij1} \vee \neg Y_{ijn}) \\ &\quad \wedge (\neg Y_{ij2} \vee \neg Y_{ij3}) \wedge \dots \wedge (\neg Y_{ij2} \vee \neg Y_{ijn}) \\ &\quad \wedge \dots \wedge (\neg Y_{ij(n-1)} \vee \neg Y_{ijn}) \end{aligned}$$

(k là giá trị số của ô đó (theo đề bài) và $n_1, n_2, \dots, n_m$ là những giá trị khác giá trị của ô đó)

1		

2. SAT Encoding cho Numberlink

ii. Mã hóa luật

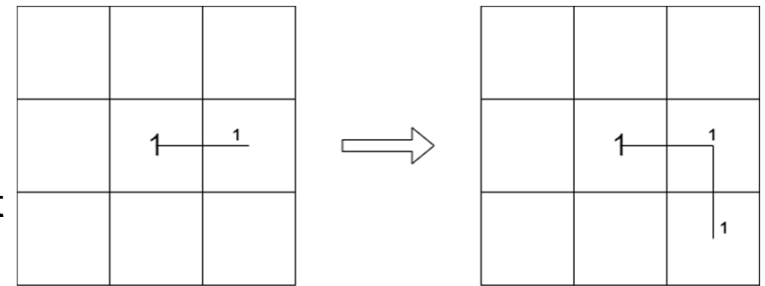
4. Các ô có giá trị giống nhau sẽ được kết nối với nhau:

- **Các ô được kết nối có nhãn giá trị giống nhau**

- o Gắn nhãn giá trị cho các ô trên đường đi - các ô được kết nối với nhau có nhãn giá trị bằng nhau.
- o Sử dụng biến Y_{ijk} để gắn nhãn cho đường đi, trong đó k bằng với nhãn giá trị

$$(\neg Y_{ijk} \vee \neg X_{ij} \rightarrow \vee Y_{i(j+1)k}) \wedge (\neg Y_{i(j+1)k} \vee \neg X_{ij} \rightarrow \vee Y_{ijk}) \wedge \\ (\neg Y_{ijk} \vee \neg X_{ij} \downarrow \vee Y_{(i+1)jk}) \wedge (\neg Y_{(i+1)jk} \vee \neg X_{ij} \downarrow \vee Y_{ijk})$$

(k bằng với nhãn giá trị)



3. Thực nghiệm đánh giá – dữ liệu thực nghiệm

a. Trên bộ dữ liệu sinh ngẫu nhiên (i)

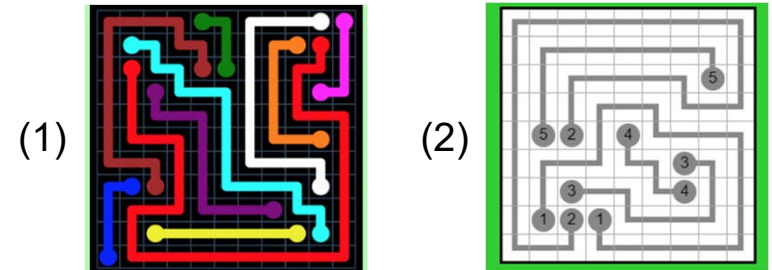
- Chức năng:

```
Nhap so lan Test:  
5  
Nhap kích thước của ma tran:  
15 (n)  
Nhap giá trị lớn nhất của o trong ma tran:  
15 (k)
```

- Cách thức:
 - Các cặp giá trị từ 0 đến k được sinh ngẫu nhiên các vị trí trong ma trận

b. Trên bộ dữ liệu lấy từ Website (ii)

- Lấy trên 2 website:
 - flowfreesolutions.com
 - janko.at



- Cách thức:
 - Dữ liệu dưới dạng ảnh được ghi vào các file .txt

3. Thực nghiệm đánh giá – dữ liệu thực nghiệm

a. Trên bộ dữ liệu sinh ngẫu nhiên (i)

- Ma trận từ 5x5 đến 20x20, mỗi kích thước lấy 5 ma trận đầu vào (MTĐV)
 - Ma trận từ 21x21 đến 25x25, mỗi kích thước lấy 3 MTĐV
- Tổng số có **90** bài toán

b. Trên bộ dữ liệu lấy từ Website (ii)

- Ma trận từ 6x6 đến 15x15, mỗi kích thước lấy 21 ma trận đầu vào (MTĐV)
 - Các ma trận 17x17 và 25x25 mỗi kích thước lần lượt lấy 4 và 5 MTĐV
- Tổng số có **219** bài toán

- Thực nghiệm tiến hành so sánh kết quả của phương pháp SAT Encoding với thuật toán tìm kiếm đệ quy kết hợp quay lui¹
- Thực nghiệm đánh giá và so sánh thời gian giải trung bình của 01 bài toán (với Timeout là 180.000ms)
- Cấu hình chạy thực nghiệm: *CPU AMD Ryzen™ R7-3700U (4 cores, 8 threads, 2.3-4.0Ghz), Ram 8GB, SAT Solver SAT4J (version 2.3.5.v20130525)*

¹ Nien-Zheng, Yew, Kung-Ming, Tiong and Su-Ting, Yong: Recursive Path-finding in a Dynamic Maze with Modified Treumaux's Algorithm, International Journal of Mathematical and Computational Sciences Vol:5, No.12, 2011.

3.1 Kết quả thực nghiệm

Bảng so sánh thực nghiệm trên bộ dữ liệu (i) và bộ dữ liệu (ii)

(i)

ĐỀ QUY		SAT ENCODING		
Kích thước ma trận	Thời gian TB (ms)	Số biến	Số mệnh đề	Thời gian TB (ms)
5x5(5)	0.41	165	823.8	40.2
7x7(7)	3.97	427	2583.4	59.4
8x8(8)	121.5	624	4095.2	77.2
9x9(9)	646.7	873	6170.4	65.3
10x10(10)	Timeout	1180	8936.4	99.4
11x11(11)	Timeout	1551	12523.8	101.2
12x12(12)	Timeout	1992	17080.4	164.8
13x13(13)	Timeout	2509	22765.4	172.4
14x14(14)	Timeout	3108	29751.2	305.8
15x15(15)	Timeout	3795	38219.4	246.4
16x16(16)	Timeout	4576	48368	220.8
17x17(17)	Timeout	5457	60400.6	275.8
18x18(18)	Timeout	6444	74536.8	308.4
19x19(19)	Timeout	7543	91004.6	3242.8
20x20(20)	Timeout	8760	110054.4	2454.6
21x21(21)	Timeout	10101	131935.5	17387.5
22x22(22)	Timeout	11572	-	Timeout
23x23 (23)	Timeout	13179	-	Timeout
24x24(24)	Timeout	14928	-	Timeout
25x25 (25)	Timeout	16825	-	Timeout

(ii)

ĐỀ QUY		SAT ENCODING		
Kích thước ma trận	Thời gian TB (ms)	Số biến TB	Số mệnh đề TB	Thời gian TB (ms)
6x6	23.13	243.3	1265.6	26.77
7x7	53.64	378	2140.8	40.24
8x8	1641.92	578.3	3638.5	43.52
9x9	Timeout	834.4	5755.3	50.71
10x10	Timeout	1170.5	8852	59.76
11x11	Timeout	1493.4	11850	108.57
12x12	Timeout	1950.5	16590.2	119.76
13x13	Timeout	2444.6	21898	289.1
14x14	Timeout	3210.7	31707.5	283.14
15x15	Timeout	3912.9	40468.2	1065.6
17x17	Timeout	5746	67839.6	1730.4
25x25	Timeout	-	-	Timeout

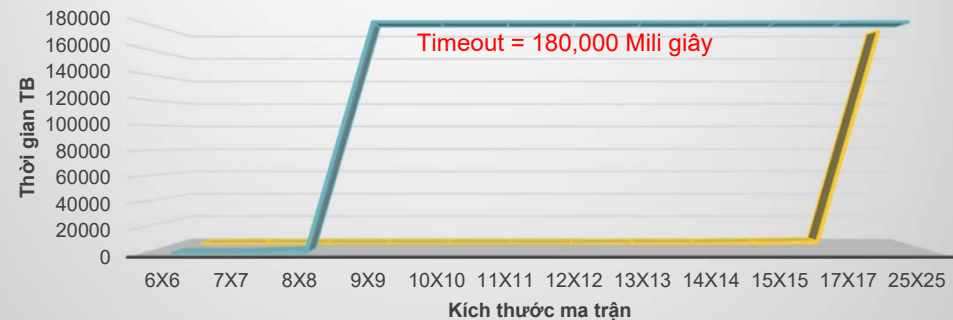
3.2 Kết quả thực nghiệm

Biểu đồ so sánh thực nghiệm trên bộ dữ liệu sinh ngẫu nhiên và bộ dữ liệu trên Website

Thực nghiệm trên bộ dữ liệu (i)



Thực nghiệm trên bộ dữ liệu (ii)



Kết luận

1. Nhóm **đề xuất 1 phương pháp SAT Encoding** để giải trò chơi Logic Numberlink và ứng dụng giải bài toán MAPF
 - Thực nghiệm trên **300** ma trận đầu vào cho *kết quả khá khả quan*
2. **Định hướng và phát triển tiếp theo**
 - Nhóm tiếp tục đề xuất phương pháp tối ưu, **giảm số biến logic mệnh đề** trong biểu diễn các luật của Numberlink và tiến hành thực nghiệm đánh giá
(hiện đã có ý tưởng)
 - Nhóm sẽ tiến hành đánh giá thực nghiệm rộng hơn, như trên bộ dữ liệu MAPF chuẩn (kích thước ma trận lớn nhất 40 x 40), so sánh đánh giá với thuật toán hiệu quả khác như: *Monte carlo tree search, ...*



Lời cảm ơn

Chúng em xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của thầy, cô và mong được nhận những ý kiến đánh giá, góp ý.